



# *Sertifikat Pelatihan*

Dengan hormat diberikan kepada,

## **Nama Peserta Satu**

Yang telah mengikuti kegiatan:

**Pelatihan Internet of Things (IoT) berbasis ESP32**

Yang diselenggarakan atas kerja sama:

**STMIK Tazkia, Universitas Pancasila, dan PT ArtiVisi Intermedia**

Dalam rangka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pada tanggal 13 & 16 Juni 2026, bertempat di kampus Universitas Pancasila, Jakarta

Bogor, 18 Juni 2026

Trainer

Mitra

**Endy Muhardin, S.T., M.E.**

STMIK Tazkia · PT ArtiVisi Intermedia

No: 001/PkM-IoT/UP/VI/2026

**Dr. Ir. Iman Paryudi, M.Sc.**

Universitas Pancasila

# DAFTAR MATERI PELATIHAN

Lampiran Sertifikat No: 001/PkM-IoT/UP/VI/2026 — a.n. **Nama Peserta Satu**

| NO                     | KOMPONEN UTAMA                             | MATERI / KONSEP                                                                            | DURASI |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                      | Arduino IDE, ESP32, driver USB, akun Blynk | Fundamental IoT & Instalasi Perangkat Lunak                                                | 3 Jam  |
| 2                      | Breadboard, LED, sensor, WiFi              | Dasar Elektronika: Menyalakan LED, Membaca Sensor, Koneksi WiFi & Pengiriman Data ke Blynk | 3 Jam  |
| 3                      | ESP32, MQ-2/flame, DHT, buzzer, relay      | Lab Fire Detector: Sensor Gas/Asap, Ambang Batas, Notifikasi & Aktuasi                     | 4 Jam  |
| 4                      | ESP32, RFID RC522, OLED, buzzer            | Lab Smart Absensi: SPI, Pembacaan Kartu RFID, Pengiriman Log ke Cloud                      | 4 Jam  |
| 5                      | ESP32, soil moisture sensor, pompa         | Demonstrasi Smart Irrigation & Sesi Penutup                                                | 2 Jam  |
| Total Durasi Pelatihan |                                            |                                                                                            | 16 Jam |

Trainer

Mitra

**Endy Muhardin, S.T., M.E.**  
STMIK Tazkia · PT ArtiVisi Intermedia

**Dr. Ir. Iman Paryudi, M.Sc.**  
Universitas Pancasila



# *Sertifikat Pelatihan*

Dengan hormat diberikan kepada,

**Nama Peserta Dua**

Yang telah mengikuti kegiatan:

**Pelatihan Internet of Things (IoT) berbasis ESP32**

Yang diselenggarakan atas kerja sama:

**STMIK Tazkia, Universitas Pancasila, dan PT ArtiVisi Intermedia**

Dalam rangka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pada tanggal 13 & 16 Juni 2026, bertempat di kampus Universitas Pancasila, Jakarta

Bogor, 18 Juni 2026

Trainer

Mitra

**Endy Muhardin, S.T., M.E.**

STMIK Tazkia · PT ArtiVisi Intermedia

No: 002/PkM-IoT/UP/VI/2026

**Dr. Ir. Iman Paryudi, M.Sc.**

Universitas Pancasila

# DAFTAR MATERI PELATIHAN

Lampiran Sertifikat No: 002/PkM-IoT/UP/VI/2026 — a.n. **Nama Peserta Dua**

| NO                     | KOMPONEN UTAMA                             | MATERI / KONSEP                                                                            | DURASI |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                      | Arduino IDE, ESP32, driver USB, akun Blynk | Fundamental IoT & Instalasi Perangkat Lunak                                                | 3 Jam  |
| 2                      | Breadboard, LED, sensor, WiFi              | Dasar Elektronika: Menyalakan LED, Membaca Sensor, Koneksi WiFi & Pengiriman Data ke Blynk | 3 Jam  |
| 3                      | ESP32, MQ-2/flame, DHT, buzzer, relay      | Lab Fire Detector: Sensor Gas/Asap, Ambang Batas, Notifikasi & Aktuasi                     | 4 Jam  |
| 4                      | ESP32, RFID RC522, OLED, buzzer            | Lab Smart Absensi: SPI, Pembacaan Kartu RFID, Pengiriman Log ke Cloud                      | 4 Jam  |
| 5                      | ESP32, soil moisture sensor, pompa         | Demonstrasi Smart Irrigation & Sesi Penutup                                                | 2 Jam  |
| Total Durasi Pelatihan |                                            |                                                                                            | 16 Jam |

Trainer

Mitra

**Endy Muhardin, S.T., M.E.**  
STMIK Tazkia · PT ArtiVisi Intermedia

**Dr. Ir. Iman Paryudi, M.Sc.**  
Universitas Pancasila



# *Sertifikat Pelatihan*

Dengan hormat diberikan kepada,

## **Nama Peserta Tiga**

Yang telah mengikuti kegiatan:

**Pelatihan Internet of Things (IoT) berbasis ESP32**

Yang diselenggarakan atas kerja sama:

**STMIK Tazkia, Universitas Pancasila, dan PT ArtiVisi Intermedia**

Dalam rangka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Pada tanggal 13 & 16 Juni 2026, bertempat di kampus Universitas Pancasila, Jakarta

Bogor, 18 Juni 2026

Trainer

Mitra

**Endy Muhardin, S.T., M.E.**

STMIK Tazkia · PT ArtiVisi Intermedia

No: 003/PkM-IoT/UP/VI/2026

**Dr. Ir. Iman Paryudi, M.Sc.**

Universitas Pancasila

# DAFTAR MATERI PELATIHAN

Lampiran Sertifikat No: 003/PkM-IoT/UP/VI/2026 — a.n. **Nama Peserta Tiga**

| NO                     | KOMPONEN UTAMA                             | MATERI / KONSEP                                                                            | DURASI |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1                      | Arduino IDE, ESP32, driver USB, akun Blynk | Fundamental IoT & Instalasi Perangkat Lunak                                                | 3 Jam  |
| 2                      | Breadboard, LED, sensor, WiFi              | Dasar Elektronika: Menyalakan LED, Membaca Sensor, Koneksi WiFi & Pengiriman Data ke Blynk | 3 Jam  |
| 3                      | ESP32, MQ-2/flame, DHT, buzzer, relay      | Lab Fire Detector: Sensor Gas/Asap, Ambang Batas, Notifikasi & Aktuasi                     | 4 Jam  |
| 4                      | ESP32, RFID RC522, OLED, buzzer            | Lab Smart Absensi: SPI, Pembacaan Kartu RFID, Pengiriman Log ke Cloud                      | 4 Jam  |
| 5                      | ESP32, soil moisture sensor, pompa         | Demonstrasi Smart Irrigation & Sesi Penutup                                                | 2 Jam  |
| Total Durasi Pelatihan |                                            |                                                                                            | 16 Jam |

Trainer

Mitra

**Endy Muhardin, S.T., M.E.**  
STMIK Tazkia · PT ArtiVisi Intermedia

**Dr. Ir. Iman Paryudi, M.Sc.**  
Universitas Pancasila